

Materia: Materiales Poliméricos	Código: 31.30
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 2/3/2023 18:23:59	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
44	hs. teóricas
6	hs. prácticas
1	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Arquitectura molecular. Estado amorfo. Estado cristalino. Propiedades Reológicas. Viscoelasticidad lineal. Fluencia y fractura. Tecnología de manufactura. Aleaciones y mezclas poliméricas. Polímeros reforzados.

➤ Presentación de la materia:

Materiales poliméricos es una materia de tres créditos en la cual se presentan las características y propiedades de los polímeros en general y de los plásticos en particular.

El objetivo es introducir al alumno al campo de los materiales polímeros con un enfoque propio de la ciencia de materiales.

Los polímeros son materiales modernos que tienen la posibilidad de poder generar soluciones en diversas aplicaciones. Conocer las características y contar con herramientas para poder entender como manejar los polímeros complementa el portafolio de opciones que puede tener un profesional a la hora de seleccionar un material.

Con los conocimientos obtenidos se pasa a discutir las diversas tecnologías o procesos de transformación desarrollados en la industria.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo de la materia es que los alumnos adquieran conocimientos de ciencias de materiales poliméricos y tengan las

herramientas para poder enfrentar, analizar y comprender los desafíos que pueda proponer la industria plástica.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la Ciencia de Polímeros	En este primer módulo se abordan los siguientes temas: Arquitectura molecular. Introducción. Concepto de polímero y de material polimérico. Tipos de uniones en polímeros. Polimerización por condensación. Polimerización por adición. Copolimerización: Métodos de polimerización. Polímeros entrecruzados. Peso molecular y distribución de peso molecular. Estado amorfo. Configuración, conformación y ovillo estadístico. Movilidad molecular y transición vítrea. Teoría del volumen libre. Envejecimiento físico y relajación. Factores que influyen en la transición vítrea. Módulo elástico en función de la temperatura. Estado cristalino. Cristalización y fusión: carácter del proceso de fusión, fusión de homopolímeros, fusión de copolímeros. Parámetros estructurales del estado cristalino: contenido de cristalinidad, estructura interna de los cristales, distribución de espesores de los cristales, estructura interlamelar, estructura interfacial, estructura supermolecular. Cinética de cristalización: cristalización del fundido, efecto del peso molecular, velocidad de crecimiento esferulítico. Propiedades Reológicas. Características de un fluido polimérico. Reología de los polímeros fundidos: Curvas de flujo. Reometría Viscoelasticidad lineal. Modelos mecánicos, número de Deborah, principio de superposición de Boltzman, superposición tiempo-temperatura Fluencia y fractura. Fenomenología de la fluencia. Mecanismos de deformación plástica en polímeros: 'shear yielding' y 'Crazing'. Comportamiento tensil en polímeros semicristalinos: curvas tensión-deformación. Al terminar el desarrollo de todos los temas del módulo se realiza una evaluación parcial.
Introducción a las tecnologías de transformación de Polímeros	En este segundo módulo se abordan los siguientes temas: Tecnología de manufactura. Introducción. Extrusión: características del tornillo de extrusión. Diferentes formas de extrusión. Moldeo: Inyección. Moldeo por soplado. Moldeo rotacional. Calandrado. Termoformado. "Spinning" de fibras. "Compounding". Control estructural durante los procesos de transformación: Control estructural en condiciones de flujo. Control estructural durante el proceso de solidificación: Control estructural posterior a la solidificación. Aleaciones y mezclas poliméricas. Solubilidad y soluciones de polímeros. Mezclas de polímeros: aspectos termodinámicos y morfológicos. Conceptos de miscibilidad y compatibilidad en mezclas poliméricas. Compatibilización de mezclas poliméricas. Copolímeros de bloque y de injerto. Aleaciones poliméricas de alta tenacidad. Morfología. Polímeros reforzados. Compuestos particulados y reforzados: aspectos relevantes. Origen del refuerzo con fibras. Rol

	de la interfaz refuerzo-matriz en materiales multifásicos. Fibras. Matrices: Curado de polímeros termorrígidos: Características generales del proceso de curado. Etapas pre-gel y post-gel. Diagrama de fases para el curado de polímeros termorrígidos. Curado por policondensación y curado por poliadición. Procesamiento de plásticos reforzados. Mecánica del refuerzo fibroso. Criterios básicos de diseño: Selección de materiales. Diseñando para controlar la manufactura. Diseñando para controlar rigidez. Diseñando para controlar resistencia. Ejemplos de relevancia tecnológica. Al terminar el desarrollo de todos los temas del módulo se realiza una evaluación parcial.
--	--

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se implementa con encuentros virtuales sincrónicos.

En el primer módulo los temas a desarrollar son relacionados con conceptos científicos y el abordaje es mediante la exposición del docente. Esta actividad se complementa con la resolución de guías de estudio.

En el segundo módulo el abordaje es a través de análisis de caso. Luego del planteo teórico involucrado en un determinado proceso de transformación se trabajan sobre casos prácticos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clase virtual teórica / Práctica	desarrollo de conceptos teóricos por parte del profesor apoyado por presentaciones de diapositivas. Los conceptos desarrollados son consolidados con el análisis de casos.
Resolución de guías de problemas	resolucion de problemas prácticos por parte del alumno. el diseño de las guías permite al alumno generar un guía de estudio de los conceptos abordados en cada guía.

➤ Recursos didácticos:

Las clases se dictan utilizando una presentación a modo de material de apoyo. Eventualmente se traen ejemplos y se discuten las características de productos y materiales en el aula, que tienen que estar de acuerdo con las reglas de seguridad e higiene de la institución.

Como complemento se utiliza material multimedia generado por diversos proveedores de tecnología de transformación de polímeros.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos deberán demostrar los conocimientos en dos exámenes parciales escritos.

Los parciales contienen preguntas para desarrollar contenidos teóricos y preguntas de opción múltiple en donde se pone en juego la capacidad de poder tomar decisiones rápidas en análisis de casos.

Aprobados los dos exámenes se considera aprobado el curso y tiene derecho a rendir el examen final de la materia, cuya modalidad es examen oral.

Requisitos de aprobación:

El alumno deberá aprobar los dos parciales con calificación mayor o igual a cuatro. Cumplido el requisito, el redondeo se hace por aproximación y no por truncado.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Principles of Polymer Engineering - McCrum, N.G., Buckley, C.P., Bucknall, C.B., Oxford University Press, N.Y., 1988.
2	The principles of Polymer Chemistry - Flory, P.J., Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1953.
3	Fundamental Principles of Polymeric Materials - Rosen, S.L., John Wiley & Sons, 1981.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Introduction to Polymers - Young, R.J., Chapman and Hall Ltd., New York, 1981.
2	Introduction to Physical Polymer Science - Sperling, L.H., Wiley Interscience, N.Y., 1986.
3	Ciencia de los Polímeros - Billmeyer, F.W., Jr., Ed. Reverté, S.A., Barcelona, 1975.